

le cnam

Conservatoire National des Arts et Métiers

UE FAB113 — Cours du soir HTT (60h à distance)

Conception Mécanique (FAB113) — Chapitre 00

Introduction & Organisation

Méthodologie de conception, compétences et cadre pédagogique

Enseignant : Christophe Hoareau

Équipe Pédagogique Nationale Mécanique

Outil CAO : **FreeCAD**

Dépôt : hoareauc/MECAcourses

Modalités d'Enseignement & Organisation

Rythme & Séances Distancielles

- **1 soirée par semaine** en classe virtuelle (visio synchrone).
- Format dynamique combinant apports théoriques et mise en application (**Cours + TD**).
- **Enregistrements vidéo** disponibles en ligne après chaque séance.

Travail Personnel & Préparation

- **Préparation obligatoire des TD à la maison** en amont de la séance.
- Séances synchrones dédiées au déblocage, aux échanges et à l'approfondissement méthodologique.
- Progression continue jusqu'au projet fil rouge.

Pourquoi une telle Méthodologie ?

Le constat : Un plan est rempli de spécifications !

Cotes dimensionnelles, tolérances ISO-GPS, états de surface... **On peut vite s'y perdre !**
Comment éviter de poser des cotes « par habitude » ou de manière arbitraire ?

1. Répondre au besoin

Comment s'assurer que chaque spécification répond rigoureusement à une fonction exigée par le client ?

2. Capitaliser en CAO

Comment relier les outils fonctionnels (**TAFT, bloc-diagramme**) à l'arbre de modélisation FreeCAD ?

3. Procédé de fabrication

Comment intégrer le mode d'obtention (bruts, moulage, usinage) dès la conception préliminaire ?

Compétences Clés du Module (C1 à C5)

C1 — Analyser le besoin (AFB)

Caractériser les fonctions de service, rédiger le CdCF et structurer les flux du produit.

C4 — Modélisation CAO & Procédés

Concevoir des pièces et assemblages sous FreeCAD en intégrant les contraintes d'obtention des bruts et d'usinage.

C2 — Architecture technique (AFT)

Établir le bloc-diagramme fonctionnel, analyser les contacts et renseigner le TAFT.

C5 — Communication & Capitalisation

Produire des plans de définition exploitables et structurer un dossier technique complet.

C3 — Tolérancement ISO-GPS

Justifier les chaînes de cotes et appliquer le tolérancement géométrique et dimensionnel normalisé.

Volume Horaire & Environnement Numérique

Découpage du module (60h)

Activité	Description	Volume
Visio synchrone	Cours méthodologiques & TD interactifs	24 h
Ateliers FreeCAD	Modélisation dirigée & cotation GPS	20 h
Projet fil rouge	Conception d'un ensemble mécanique	16 h

Outil CAO : FreeCAD 0.21+

- Logiciel libre et open-source.
- Approche par esquisses contraintes et corps paramétriques (**PartDesign**).
- Rapprochement direct surfaces fonctionnelles ↔ fonctions techniques.